PROPOSAL PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
MATA KULIAH INTERNET OF THINGS

SMART FLOOD EARLY WARNING SYSTEM BERBASIS ESP32, TELEMETRI DUAL-CHANNEL, PREDIKSI DEEP LEARNING TIME-SERIES (LSTM), SITREP GENAI ADVISORY, DAN 3D DIGITAL TWIN



Dosen Pengampu:
Azis Suroni, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh Kelompok 3 2024I:

Fathan Orvala	25051204271
Kevin Dzaky Hendratama	25051204293
Dammar Sanggalie	25051204254
Aditya Putra Wicaksana	25051204384

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR II
DAFTAR TABEL III
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan Proyek 2
1.5 Manfaat Proyek dan Luaran yang Diharapkan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 4
2.1 Penelitian Terdahulu 4
2.2 Landasan Teori 5
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 8
3.1 Kerangka Alur Kerja Sistem (Five-Tier AI-IoT Architecture) 8
3.2 Perancangan Perangkat Keras Fisik 8
3.3 Perancangan Perangkat Lunak Tertanam (Firmware ESP32) 11
3.4 Desain Pemodelan Deep Learning Time-Series (LSTM) 13
3.5 Desain Pipeline Agen Cerdas GenAI Sitrep Advisor 13
3.6 Perancangan Antarmuka Web Dashboard Sistem Terpadu 14
3.7 Metrik Pengujian dan Evaluasi Kinerja Sistem 15
3.8 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Timeline) 16
DAFTAR PUSTAKA 17
LAMPIRAN 18
Lampiran A: Algoritma Inti Firmware ESP32 (Arduino C++) 18
Lampiran B: Format Telemetri JSON & Log Respons Backend 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram skematik perkabelan sirkuit pada platform simulasi Wokwi 11
Gambar 2 Dokumentasi perakitan unit prototipe perangkat keras fisik pendeteksi banjir 11
Gambar 3 Antarmuka web dashboard sistem pemantau banjir terpadu dengan Digital Twin 3D dan analitik cerdas 14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan sistem smart flood yang diusulkan 4
Tabel 2 Daftar spesifikasi perangkat keras prototipe sistem banjir 8
Tabel 3 Pemetaan pin GPIO mikrokontroler ESP32 pada sirkuit fisik 10
Tabel 4 Matriks mesin status bahaya dan perilaku aktuator 12
Tabel 5 Matriks indikator keberhasilan prototipe sistem pemantau banjir 15
Tabel 6 Matriks jadwal pelaksanaan proyek (Timeline Gantt Chart) 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan bencana hidrometeorologis tahunan yang kerap melanda wilayah perkotaan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Tingginya intensitas curah hujan ekstrem, sedimentasi drainase, serta berkurangnya resapan air memicu kenaikan genangan air secara drastis dalam waktu singkat. Keterlambatan diseminasi informasi elevasi air kritis menjadi faktor utama kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Hingga kini, pemantauan pintu air dan saluran drainase mayoritas masih mengandalkan pengamatan visual manual mistar peilskal yang bersifat diskret, berlatensi lambat, rentan bias pembacaan (*human error*), serta membahayakan personel saat cuaca ekstrem.

Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) dengan mikrokontroler ESP32 dan sensor ultrasonik HC-SR04 memungkinkan pengukuran jarak air secara nir-sentuh, kontinu, dan akurat tanpa risiko korosi. Namun demikian, telaah terhadap sistem pemantauan banjir berbasis IoT terdahulu menunjukkan tiga kesenjangan mendasar:

1. **Murni Reaktif**: Alarm peringatan dini baru terpicu saat air telah melewati batas kritis fisik, menyisakan jendela waktu evakuasi (*evacuation lead time*) yang sangat sempit.
2. **Penyajian Data Mentah Tanpa Analisis Taktis**: Mayoritas antarmuka hanya menampilkan tabel angka atau grafik statis tanpa estimasi laju kenaikan air ($d\frac{h}{d}t$) dan waktu luap (*Estimated Time to Flood* / ETTF).
3. **Ketiadaan Otomasi Diseminasi**: Operator masih menyusun laporan situasi secara manual sehingga memperlambat diseminasi informasi ke masyarakat.

Menjawab kesenjangan tersebut, proyek ini mengusulkan kebaruan (*novelty*) berupa rancang bangun ***Smart Flood Early Warning System*** terpadu yang memadukan komputasi tepi IoT, kecerdasan buatan (**AI-Augmented Dashboard**), dan visualisasi **3D Digital Twin**. Pada aplikasi web Next.js 14, sistem mengintegrasikan: (1) model *Deep Learning* LSTM untuk memproyeksikan fluktuasi air 15–60 menit ke depan dengan interval kepercayaan 95% dan estimasi waktu sebelum wadah meluap (ETTF); serta (2) agen *GenAI Sitrep Advisor* yang secara otomatis menyintesis telemetri mentah menjadi narasi laporan kebencanaan resmi berstandar BNPB/BPBD yang siap disebarkan ke publik melalui satu klik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proyek rekayasa sistem ini adalah:

1. Bagaimana merancang subsistem perangkat keras ESP32 dan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk akuisisi elevasi air nir-sentuh secara presisi pada wadah referensi uji?
2. Bagaimana menyusun algoritma kontrol *non-blocking* berbasis `millis()` untuk menggerakkan mesin status bahaya (*Finite State Machine*) yang mengatur display LCD 16×2 I2C strobo teks, 5 LED multi-warna, dan buzzer secara simultan tanpa *freezing*?
3. Bagaimana membangun transmisi telemetri nirkabel dari ESP32 menuju server *backend* melalui protokol HTTP REST POST berformat JSON dengan latensi rendah?
4. Bagaimana memodelkan algoritma *Deep Learning* LSTM untuk memproyeksikan kenaikan air 15–60 menit ke depan serta menghitung laju kenaikan ($d\frac{h}{d}t$) dan estimasi waktu luapan (ETTF)?
5. Bagaimana merancang agen *GenAI Sitrep Advisor* untuk otomasi laporan situasi darurat BNPB dan memvisualisasikan model kembar digital 3D reservoir pada dashboard web Next.js?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah proyek pada skala laboratorium ditetapkan sebagai berikut:

1. Wadah penampung uji berskala laboratorium menggunakan tinggi referensi sensor 100 cm dari dasar wadah dengan sensor HC-SR04 (rentang efektif 2–400 cm).
2. Ambang batas peringatan dini: status **SAFE** ($h < 50$ cm), **WARNING** ($50 \leq h < 80$ cm), dan **DANGER** ($h \geq 80$ cm).
3. Model peramalan deret waktu menggunakan arsitektur LSTM dengan horizon prediksi maksimal 60 menit ke depan.
4. Modul *GenAI Sitrep Advisor* diimplementasikan melalui pemanggilan API LLM dengan teknik *system prompt engineering* terstruktur berbahasa Indonesia.
5. Kanal transmisi nirkabel beroperasi pada pita Wi-Fi $2,4$ GHz IEEE 802.11 b/g/n menuju server *backend* lokal.

1.4 Tujuan Proyek

Tujuan umum proyek ini adalah merekayasa dan mengimplementasikan prototipe fungsional *Smart Flood Early Warning System* terpadu berbasis komputasi tepi IoT ESP32, model prediktif LSTM, asisten *GenAI Sitrep Advisor*, dan visualisasi *3D Digital Twin Reservoir*. Secara khusus, sasaran teknis yang dicapai mencakup:

1. Merakit sirkuit fisik terintegrasi ESP32 DevKit-C V4, sensor ultrasonik HC-SR04, LCD 16×2 I2C, 5 unit LED indikator, dan buzzer alarm 1000 Hz secara modular.
2. Mengembangkan *firmware* C++ *non-blocking* berbasis `millis()` untuk eksekusi FSM lokal, animasi strobo LED/LCD, dan pengiriman telemetri JSON tanpa hambatan `delay()`.
3. Membangun jalur telemetri Wi-Fi HTTP POST menuju server *backend* Go dan penyaluran data real-time via *Server-Sent Events* (SSE).
4. Melatih model *Deep Learning* LSTM untuk memproyeksikan tren air 15–60 menit ke depan, menghitung laju kenaikan air ($d\frac{h}{d}t$), dan mengkalkulasi waktu luapan (ETTF).
5. Merancang modul *GenAI Sitrep Advisor* untuk otomasi laporan bencana BNPB serta antarmuka web Next.js 14 yang memvisualisasikan model tabung reservoir 3D dengan riak ombak fluida interaktif.

1.5 Manfaat Proyek dan Luaran yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan mencakup: (1) **Akademis**, menjadi referensi ilmiah integrasi komputasi tepi IoT dengan model AI prediktif (LSTM) dan preskriptif (GenAI); (2) **Praktis**, menjadi sistem pendukung keputusan bagi pengelola pintu air dan BPBD untuk tindakan preventif; serta (3) **Sosial**, memperluas jendela evakuasi warga dan memangkas birokrasi komunikasi bencana.

Adapun luaran utama proyek ini mencakup: unit prototipe fisik fungsional wadah referensi 100 cm, web dashboard terpadu Next.js 14 berfitur 3D Digital Twin dan konsol AI Sitrep, bobot model LSTM teroptimasi dan pipeline prompt LLM, serta berkas kode sumber dan dokumentasi proposal proyek.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sistem pemantauan banjir telah berkembang dari metode observasi manual menuju sistem pemantauan otomatis berbasis *Internet of Things* (IoT). Pada fase awal, instrumen lokal menggunakan sensor pelampung mekanik (*float switch*) atau sensor konduktivitas sering mengalami kegagalan akibat korosi dan sedimentasi lumpur. Penggunaan sensor ultrasonik nir-sentuh HC-SR04 diperkenalkan untuk mengatasi kendala fisik tersebut. Namun, prototipe generasi pertama umumnya bersifat lokal murni tanpa transmisi nirkabel jarak jauh.

Generasi berikutnya mengintegrasikan mikrokontroler berkemampuan Wi-Fi (ESP8266/ESP32) untuk menyalurkan data telemetri ke server awan via protokol HTTP atau MQTT. Meskipun data dapat diakses dari jarak jauh, sistem-sistem tersebut memiliki kelemahan kritis: bersifat murni reaktif (**purely reactive**), di mana alarm baru berbunyi saat air telah melewati garis bahaya fisik. Ketiadaan modul peramalan deret waktu dan otomasi diseminasi kebencanaan menyisakan jendela evakuasi yang sangat sempit bagi masyarakat. Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan sistem yang diusulkan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan sistem smart flood yang diusulkan

Peneliti & Tahun	**Platform & Sensor**	**Metode & Arsitektur**	**Keterbatasan / Research Gap**
Suryono et al. (2020)	Arduino Uno & HC-SR04	Pemantauan lokal mandiri dengan LCD statis dan buzzer	Bersifat lokal murni tanpa telemetri nirkabel, tidak ada komputasi awan
Pratama & Suroni (2022)	NodeMCU ESP8266 & HC-SR04	Telemetri IoT via HTTP REST ke dashboard web PHP	Sistem murni reaktif tanpa prediksi, antarmuka tabel grafik 2D konvensional
Kratzert et al. (2018)	Server komputasi hidrologi	Pemodelan *rainfall-runoff* berbasis model deret waktu LSTM	Pemodelan offline murni, tidak terhubung sirkuit fisik sensor IoT real-time

Peneliti & Tahun	Platform & Sensor	Metode & Arsitektur	Keterbatasan / Research Gap
Proyek Ini (2026)	ESP32 DevKit-C V4 & HC-SR04	Arsitektur 5-Tingkat: Tepi *Non-Blocking*, Dual-Engine AI (LSTM & GenAI Sitrep), 3D Digital Twin	Mengatasi seluruh gap: Komputasi tepi instan, prediksi horizon 60 menit, kalkulasi ETTF, otomasi laporan BNPB, dan kembar digital 3D

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Karakteristik Bencana Hidrologi dan Kebutuhan Peringatan Proaktif

Banjir limpasan (**flash flood**) pada saluran drainase perkotaan memiliki percepatan peningkatan elevasi air yang sangat tinggi (**high rate of rise**). Pada pendekatan konvensional, alarm baru berbunyi saat air telah melimpas dari tanggul. Keselamatan warga menuntut adanya jendela waktu persiapan evakuasi (**lead time**) yang memadai, sehingga diperlukan sistem mitigasi proaktif yang mampu memproyeksikan lintasan elevasi air serta mengkalkulasi waktu kritis sebelum luapan terjadi.

2.2.2 Prinsip Pengukuran Akustik Ultrasonik (Time-of-Flight)

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak permukaan air secara nir-sentuh berdasarkan waktu tempuh pantulan gelombang akustik (**time-of-flight**). Pulsa pemicu logika tinggi selama 10 μs pada pin `TRIG` memancarkan semburan gelombang akustik 40 kHz. Pantulan gema ditangkap pin `ECHO` dengan durasi logika tinggi (t). Jarak pantulan sensor ke permukaan air dihitung melalui Persamaan 1:

$$d = \frac{t}{58.0} \quad [\text{cm}] \tag{1}$$

Ketinggian air aktual (h_{air}) di dalam tangki ukur dengan tinggi referensi $T_{\text{ref}} = 100.0$ cm diformulasikan pada Persamaan 2:

$$h_{\text{air}} = \begin{cases} T_{\text{ref}} & \text{jika } d \leq 2.0 \text{ cm} \\ 0 & \text{jika } (T_{\text{ref}} - d) < 0 \\ T_{\text{ref}} & \text{jika } (T_{\text{ref}} - d) > T_{\text{ref}} \\ T_{\text{ref}} - d & \text{lainnya.} \end{cases} \tag{2}$$

Untuk mengeliminasi derau riak air sesaat, diterapkan filter rata-rata bergerak (**moving average filter**) berukuran $k = 5$ sampel sebelum nilai dievaluasi oleh mesin status.

2.2.3 Mikrokontroler ESP32 dan Arsitektur Komputasi Tepi Non-Blocking

ESP32 DevKit-C V4 ditenagai prosesor Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 240 MHz dan memori SRAM 520 KB. Penggunaan fungsi penahan `delay()` konvensional menyebabkan mikrokontroler mengalami kondisi beku (**blocking**), sehingga pembacaan sensor dan kedipan alarm terhenti selama transmisi jaringan. Untuk menjamin keandalan lokal, diterapkan penjadwalan waktu mandiri berbasis fungsi `millis()`. Pendekatan ini memungkinkan mikrokontroler mengeksekusi mesin status bahaya (**Finite State Machine** / FSM) lokal yang mengatur animasi strobo LED merah dan buzzer secara mulus bersamaan dengan pengiriman data telemetri.

2.2.4 Protokol Komunikasi Telemetri IoT (HTTP REST, SSE, dan JSON)

Transmisi data telemetri mikrokontroler menuju server *backend* memanfaatkan protokol HTTP REST POST dengan format serialisasi data JSON berbobot muatan ringan. Pada sisi server, data yang masuk dialirkan menuju antarmuka web secara waktu-nyata via protokol *Server-Sent Events* (SSE) melalui saluran koneksi HTTP persisten tanpa memerlukan mekanisme *polling* berulang yang memboroskan sumber daya jaringan.

2.2.5 Deep Learning Deret Waktu (Long Short-Term Memory / LSTM)

Model LSTM (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) mengatasi permasalahan gradien hilang (**vanishing gradient**) pada pemodelan sekuensial jangka panjang melalui mekanisme gerbang internal: gerbang lupa (f_t), gerbang masukan (i_t), dan gerbang keluaran (o_t). Aliran informasi internal sel LSTM dirumuskan pada Persamaan 3:

$$\begin{aligned} f_t &= \sigma\big(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\big), \quad i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \\ \tilde{C}_t &= \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c), \quad C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \\ o_t &= \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o), \quad h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \end{aligned} \tag{3}$$

Model dilatih menggunakan jendela data historis $N = 30$ sampel ($X_t = [h_{t-N+1}, ..., h_t]$) untuk memproyeksikan horizon masa depan 15, 30, dan 60 menit ($\hat{h}_{t+15}, \hat{h}_{t+30}, \hat{h}_{t+60}$). Laju perubahan elevasi air dihitung melalui turunan numerik:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\hat{h}_{t+\Delta t} - h_t}{\Delta t} \quad [\text{cm/menit}] \tag{4}$$

Ketika laju bernilai positif ($d\frac{h}{d}t > 0$) dan elevasi mengarah melampaui batas kritis ($h_{\text{kritis}} = 80.0$ cm), estimasi waktu menuju luapan (**Estimated Time to Flood** / ETTF) dihitung melalui:

$$\text{ETTF} = \begin{cases} \frac{h_{\text{kritis}} - h_t}{d\frac{h}{d}t} & \text{jika } d\frac{h}{d}t > 0 \text{ dan } h_t < h_{\text{kritis}} \\ 0 & \text{jika } h_t \geq h_{\text{kritis}} \\ \infty & \text{jika } d\frac{h}{d}t \leq 0 \end{cases} \tag{5}$$

Proyeksi masa depan dilengkapi batas interval kepercayaan 95% ($\hat{h}_{t+k} \pm 1.96 \cdot \sigma_k$).

2.2.6 Generative AI dan LLM Situational Report Advisory

Pemanfaatan model bahasa besar (**Large Language Model** / LLM) membuka peluang sintesis informasi kebencanaan secara otonom. Melalui injeksi parameter telemetri waktu-nyata (elevasi aktual, tren laju kenaikan $d\frac{h}{d}t$, dan nilai ETTF dari LSTM) ke dalam *system prompt pipeline* terstruktur, agen LLM menyusun dokumen laporan situasi (**Situational Report** / Sitrep) resmi berstandar BNPB/BPBD dalam hitungan detik, memangkas birokrasi penulisan laporan manual dan mempercepat distribusi pesan darurat kepada warga.

2.2.7 Visualisasi Spasial Kembar Digital 3D (React Three Fiber)

Teknologi kembar digital (**Digital Twin**) menghadirkan replika virtual tiga dimensi dari reservoir fisik secara sinkron. Menggunakan pustaka Three.js dan React Three Fiber, tabung wadah kaca transparan dimodelkan dengan fluida air dinamis berombak berbasis fungsi superposisi gelombang harmonik:

$$z(x, y, t) = A(t) \cdot [\sin(22r - 3.4t) + 0.45\cos(16x + 2.5t) + 0.45\sin(18y - 2.0t)] \tag{6}$$

Amplitudo riak ($A(t)$) bergejolak saat kenaikan air berlangsung cepat dan mereda menuju ketenangan (0.75 mm) ketika elevasi stabil, memberikan pemahaman situasi yang intuitif bagi operator posko.

BAB III
METODOLOGI PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Kerangka Alur Kerja Sistem (Five-Tier AI-IoT Architecture)

Arsitektur sistem *Smart Flood Early Warning System* dirancang mengacu pada arsitektur terdistribusi lima tingkat (*Five-Tier AI-IoT Architecture*) secara modular:

1. **Lapisan Persepsi dan Aktuasi Tepi (*Perception & Edge Actuation Layer*)**: Sensor ultrasonik HC-SR04 dan ESP32 DevKit-C V4 pada gardu pantau fisik mengeksekusi mesin status bahaya (*Finite State Machine*) lokal, menggerakkan indikator visual 5 LED strobo, penampil LCD 16×2 I2C, dan buzzer akustik 1000 Hz secara instan dan otonom tanpa tergantung koneksi internet.
2. **Lapisan Jaringan dan Transpor (*Network & Transport Layer*)**: Konektivitas Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n bawaan ESP32 membungkus telemetri ke dalam format payload JSON berbobot ringan menuju server *backend* melalui protokol HTTP REST POST.
3. **Lapisan Middleware dan Persistensi Data (*Middleware & Persistence Layer*)**: Server *backend* Go (*Golang*) pada port `8080` memvalidasi paket masuk, menyimpannya ke basis data SQLite *time-series*, dan menyalurkan aliran data ke antarmuka web via *Server-Sent Events* (SSE).
4. **Lapisan Kecerdasan Buatan (*AI Analytics & Inference Engine*)**: Layanan komputasi server yang mengeksekusi model *Deep Learning* LSTM untuk memproyeksikan lintasan elevasi air 15–60 menit ke depan (menghitung laju kenaikan $d\frac{h}{d}t$ dan estimasi waktu luap ETTF) serta agen *GenAI Sitrep Advisor* berbasis LLM penyusun laporan situasi kebencanaan naratif berstandar BNPB/BPBD.
5. **Lapisan Presentasi dan Kembar Digital (*Presentation & 3D Digital Twin Layer*)**: Aplikasi web modern Next.js 14 yang merender kembar digital tabung kaca 3D interaktif (*React Three Fiber*) dengan riak fluida volumetrik realistis, kurva proyeksi hidrograf, dan konsol asisten AI.

3.2 Perancangan Perangkat Keras Fisik

3.2.1 Spesifikasi Komponen Perangkat Keras

Seluruh komponen perangkat keras yang telah diintegrasikan dan diverifikasi pada prototipe fisik dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar spesifikasi perangkat keras prototipe sistem banjir

Komponen	Fungsi Utama	Spesifikasi Teknis
ESP32 DevKit-C V4	Mikrokontroler & pemroses utama	Dual-Core Xtensa 32-bit LX6 240 MHz, 520 KB SRAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE
HC-SR04	Sensor jarak ultrasonik nir-sentuh	Frekuensi kerja 40 kHz, sudut deteksi < 15°, resolusi 0,3 cm, jangkauan 2–400 cm, VCC 5V
LCD 16×2 I2C	Display alfanumerik lokal	Modul LCD1602 dengan *I2C backpack* PCF8574, alamat I2C `0x27`, 2 baris 16 karakter, backlight biru
LED Hijau (5 mm)	Indikator status AMAN (SAFE)	Arus maju 20 mA, tegangan kerja 2,0–2,2 V, dipasang seri resistor 220 Ω
LED Kuning (5 mm)	Indikator status SIAGA (WARNING)	Arus maju 20 mA, tegangan kerja 2,0–2,2 V, dipasang seri resistor 220 Ω
3× LED Merah (5 mm)	Indikator status BAHAYA & ERROR	3 unit LED merah (Kiri, Tengah, Kanan) untuk animasi memancar dan status darurat
Buzzer Piezo 5V	Alarm akustik peringatan dini	Buzzer aktif/smooth mode, frekuensi nada konstan 1000 Hz pada kondisi DANGER
Resistor 220 Ω (5 buah)	Pembatas arus proteksi LED	Toleransi 5%, daya 1/4 Watt, dipasang pada katoda tiap-tiap LED
Breadboard & Jumper	Papan perakitan sirkuit	Half-size breadboard 400 titik kontak, kabel jumper male-to-male dan male-to-female
Catu Daya USB 5V	Suplai daya mikrokontroler	Adaptor/Port USB 5V 2A dengan regulasi tegangan on-board 3,3V pada modul ESP32

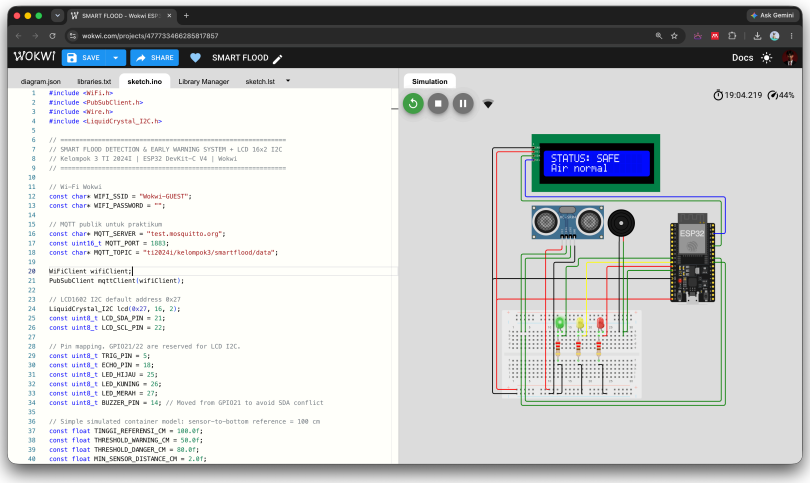
3.2.2 Pemetaan Pin GPIO Mikrokontroler ESP32

Konfigurasi pengkabelan antara modul periferal fisik dan pin GPIO pada mikrokontroler ESP32 disusun secara presisi untuk menjamin integritas sinyal dan menghindari konflik bus komunikasi I2C, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan pin GPIO mikrokontroler ESP32 pada sirkuit fisik

Periferal / Modul	Pin Komponen	GPIO ESP32	Keterangan Rangkaian Fisik
Sensor HC-SR04	TRIG	GPIO 5	Keluaran digital pemicu pulsa 10 μs
Sensor HC-SR04	ECHO	GPIO 18	Masukan digital pembacaan durasi pulsa pantulan
Sensor HC-SR04	VCC, GND	5V, GND	Terhubung ke rel daya 5V dan rel ground
Display LCD 16×2	SDA	GPIO 21	Jalur data serial bus I2C (Wire library)
Display LCD 16×2	SCL	GPIO 22	Jalur sinyal clock serial bus I2C
Display LCD 16×2	VCC, GND	5V, GND	Tersambung ke rel daya 5V dan ground
LED Hijau (SAFE)	Anoda (+)	GPIO 25	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Kuning (WARN)	Anoda (+)	GPIO 26	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Merah 1 (Kiri)	Anoda (+)	GPIO 27	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Merah 2 (Tengah)	Anoda (+)	GPIO 33	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Merah 3 (Kanan)	Anoda (+)	GPIO 32	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
Buzzer Piezoelektrik	Positif (+)	GPIO 14	Sinyal nada audio PWM 1000 Hz, kaki (-) ke GND

Untuk memberikan gambaran jalur perkabelan sirkuit secara visual sebelum pengujian fisik, tangkapan layar simulasi Wokwi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram skematik perkabelan sirkuit pada platform simulasi Wokwi

3.2.3 Dokumentasi Perakitan Prototipe Perangkat Keras Fisik

Sebagai pemenuhan kriteria demonstrasi langsung (*physical prototype demo*) di laboratorium di hadapan dosen penguji, seluruh komponen fisik telah dirakit di atas *breadboard* 400 titik kontak dan diuji coba dengan wadah air simulasi setinggi 100 cm. Dokumentasi perakitan fisik disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi perakitan unit prototipe perangkat keras fisik pendeteksi banjir

3.3 Perancangan Perangkat Lunak Tertanam (Firmware ESP32)

3.3.1 Logika Mesin Status Bahaya (Finite State Machine)

Sistem mengimplementasikan mesin status empat kondisi (*Four-State FSM*) pada mikrokontroler ESP32 untuk menjamin tindakan peringatan dini di lapangan tetap dieksekusi seketika secara otonom tanpa tergantung koneksi internet. Matriks logika FSM dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks mesin status bahaya dan perilaku aktuator

Status	Syarat Ketinggian	Indikator LED	Animasi Khusus	Buzzer
SAFE (Aman)	$h_{\text{air}} < 50.0$ cm	Hijau: AKTIF Lainnya: MATI	Penerangan statis normal	Mati (*silent*)
WARNING (Siaga)	$50.0 \leq h_{\text{air}} < 80.0$ cm	Kuning: AKTIF Lainnya: MATI	Penerangan statis siaga	Mati (*silent*)
DANGER (Bahaya)	$h_{\text{air}} \geq 80.0$ cm	3 LED Merah beranimasi	Pancaran lari memancar dari tengah (100 ms)	Aktif konstan 1000 Hz
SENSOR ERROR	Sensor invalid / gema hilang	3 LED Merah AKTIF	Ketiga LED merah menyala diam serentak	Mati (*silent*)

3.3.2 Manajemen Eksekusi Non-Blocking Berbasis Waktu (millis)

Untuk mencegah pembekuan eksekusi program (*freezing*) akibat fungsi `delay()`, *firmware* ESP32 memisahkan tugas menjadi empat interval independen:

1. **Akuisisi Sensor (`SENSOR_INTERVAL = 500` ms)**: Membaca pulsa ultrasonik dan memperbarui status FSM dua kali per detik untuk deteksi responsif lonjakan air.
2. **Animasi Aktuator LED (`LED_ANIMATION_INTERVAL = 100` ms)**: Mengatur pola pergeseran frame tiga LED merah saat status DANGER (Frame 0/2: LED tengah pin 33 aktif; Frame 1: LED kiri pin 27 aktif; Frame 3: LED kanan pin 32 aktif).
3. **Penyegaran Display LCD (`LCD_ANIMATION_INTERVAL = 150` ms)**: Menampilkan teks alfanumerik dan menggerakkan animasi strobo blok hitam penuh (`ASCII 255`) di sekitar kata `BAHAYA` saat kondisi kritis.
4. **Publikasi Telemetri HTTP (`PUBLISH_INTERVAL = 2000` ms)**: Membangun paket JSON dan mengirimkan permintaan HTTP POST ke server *backend* setiap dua detik.

3.3.3 Protokol Telemetri HTTP REST POST dan Serialisasi JSON

Setiap 2 detik, modul ESP32 menyerialisasikan data telemetri ke dalam format JSON menggunakan pustaka `ArduinoJson` dengan struktur:

```
{
  "deviceId": "smartflood-esp32-01",
  "distanceCm": 40.0,
  "waterLevelCm": 60.0,
  "status": "WARNING",
  "sensorValid": true,
  "wifiConnected": true,
  "uptimeSeconds": 142
}
```

Paket data ini dikirimkan melalui permintaan `HTTP POST` ke alamat server *backend* (`http://192.168.1.8:8080/api/readings`) dengan *header* `Content-Type: application/json` dan batas waktu respons (*timeout*) sebesar 3000 ms.

3.4 Desain Pemodelan Deep Learning Time-Series (LSTM)

Mesin peramalan deret waktu pada peladen dibangun dengan arsitektur *stacked LSTM* sebanyak 64 sel memori. Alur pemodelan dirancang melalui tahapan:

1. **Pembentukan Jendela Geser (Sliding Window)**: Mengonversi deret telemetri ketinggian air menjadi matriks masukan $X_t = [h_{t-N+1}, ..., h_t]$ dengan $N = 30$ titik historis (15 menit pengamatan).
2. **Inferensi Multi-Horizon**: Menghasilkan proyeksi lintasan elevasi air pada horizon 15 menit ($\hat{h}_{t+15}$), 30 menit ($\hat{h}_{t+30}$), dan 60 menit ($\hat{h}_{t+60}$).
3. **Kalkulasi Laju Dinamika Air dan ETTF**: Menghitung turunan kenaikan air $d\frac{h}{d}t$ dan waktu luap (**Estimated Time to Flood** / ETTF) menuju batas kritis 80.0 cm.
4. **Pita Ketidakpastian**: Memproyeksikan pita interval kepercayaan 95% ($\hat{h} \pm 1.96 \cdot \sigma$) pada kurva hidrograf masa depan.

3.5 Desain Pipeline Agen Cerdas GenAI Sitrep Advisor

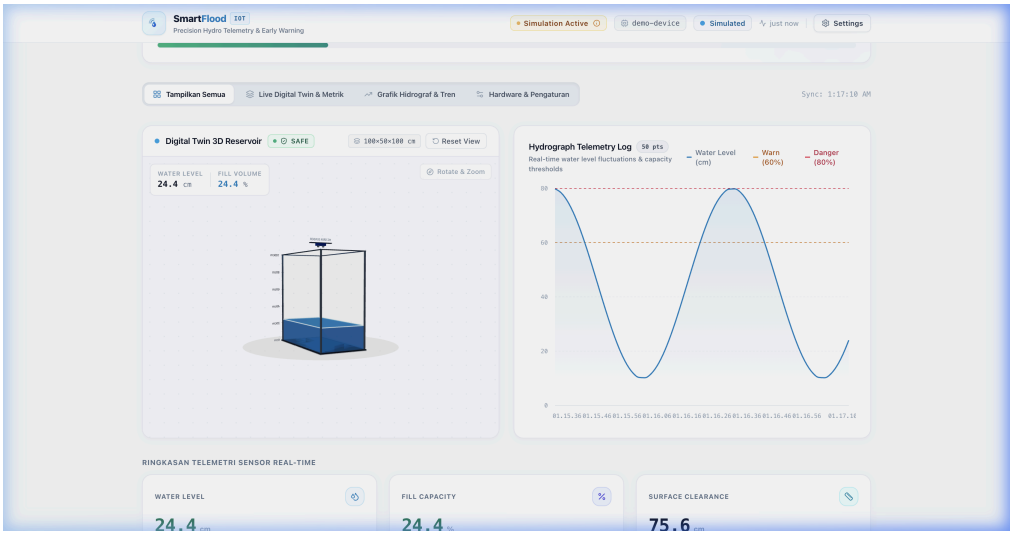
Modul *GenAI Sitrep Advisor* bertindak sebagai analis operasional kebencanaan otonom melalui integrasi model bahasa besar (LLM API):

1. **Ekstraksi Konteks Waktu-Nyata**: Menarik status terkini dari basis data SQLite (elevasi aktual h_t, laju pertambahan air $d\frac{h}{d}t$, nilai ETTF dari model LSTM, tren 60 menit terakhir, serta status tanggul).
2. **System Prompt Pipeline**: Menginjeksikan konteks telemetri ke dalam rancangan *prompt* terstruktur berstandar format laporan BNPB/BPBD yang mencakup: identitas posko, ringkasan situasi, analisis prospektif, rekomendasi SOP tindakan teknis pintu air, dan draf siaran warga.

3. **Diseminasi Cepat dan Asisten Dialog**: Antarmuka web menyediakan tombol salin instan laporan darurat untuk disebarkan ke grup WhatsApp warga serta jendela percakapan interaktif (**AI Chat**) untuk panduan mitigasi lapangan.

3.6 Perancangan Antarmuka Web Dashboard Sistem Terpadu

Seluruh data telemetri fisik, kembar digital 3D, peramalan LSTM, dan laporan GenAI diintegrasikan ke dalam antarmuka web modern berbasis Next.js 14, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Antarmuka web dashboard sistem pemantau banjir terpadu dengan Digital Twin 3D dan analitik cerdas

Dashboard terpadu pada Gambar 3 menyajikan tiga komponen fungsional utama:

1. **Kembar Digital 3D Reservoir (React Three Fiber)**: Merepresentasikan wadah tabung kaca silinder transparan dengan skala metrik fisik presisi dan simulasi riak dinamis (*wave surface displacement*) yang bergejolak saat kenaikan air drastis dan tenang saat elevasi stabil.
2. **Panel Hidrograf Telemetri dan Proyeksi LSTM**: Menampilkan grafik rekam jejak elevasi air historis berdampingan dengan kurva lintasan prediksi masa depan berwarna kontras serta garis batas zona Siaga (50 cm) dan Bahaya (80 cm).
3. **Panel Konsol Asisten Cerdas (Sitrep & AI Chat)**: Menyediakan jendela laporan darurat otomatis yang diperbarui secara dinamis saat status kritis tercapai, lengkap dengan tombol diseminasi instan ke grup warga dan kotak interaksi percakapan taktis mitigasi bencana.

3.7 Metrik Pengujian dan Evaluasi Kinerja Sistem

Tingkat keberhasilan implementasi prototipe diukur berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif yang dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks indikator keberhasilan prototipe sistem pemantau banjir

Aspek Pengujian	**Kriteria Keberhasilan**	**Metode Verifikasi**
Akurasi Sensor Jarak	Galat ukur pembacaan sensor ultrasonik $\leq \pm 1$ cm pada rentang 5–90 cm	Kalibrasi manual mistar ukur
Latensi Respon Aktuator	Aktuator LED dan buzzer bereaksi $<$ 200 ms setelah perubahan ambang batas terdeteksi	Pengamatan serial dan fisik
Keandalan Non-Blocking	Animasi LCD dan running LED merah tetap berjalan halus tanpa mengalami gangguan saat HTTP POST berlangsung	Uji loop timing osiloskop/serial
Keberhasilan Telemetri	Persentase transmisi paket data HTTP POST JSON berhasil mencapai $> 95\%$ pada kondisi jaringan Wi-Fi stabil	Pemeriksaan status HTTP response 200/201
Akurasi Prediksi AI (LSTM)	Model LSTM mencapai nilai RMSE $< 3,0$ cm dan MAE $< 2,0$ cm pada horizon prediksi 30 menit ke depan	Evaluasi metrik regresi dataset uji
Latensi Inferensi Model AI	Waktu eksekusi inferensi peramalan pada server membutuhkan waktu $< 1,0$ detik	Benchmarking waktu komputasi inferensi
Kecepatan Generasi GenAI	Agen GenAI menghasilkan dokumen Sitrep kebencanaan lengkap dalam tempo $< 3,0$ detik	Pengukuran response time API LLM
Sinkronisasi 3D Twin	Model ketinggian air pada antarmuka 3D bergerak naik-turun sesuai data telemetri aktual dalam jeda $<$ 2 detik	Pengujian fungsional web dashboard

3.8 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Timeline)

Pelaksanaan proyek *Smart Flood Detection and Early Warning System* terpadu dirancang berlangsung selama delapan pekan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2026/2027, dengan puncak evaluasi paruh waktu berupa Demo Prototipe Fisik pada Ujian Tengah Semester (UTS), Senin 19 Oktober 2026. Rincian pembagian waktu kerja seluruh tahapan rekayasa perangkat keras, kecerdasan buatan, dan aplikasi web disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks jadwal pelaksanaan proyek (Timeline Gantt Chart)

No	Uraian Aktivitas Proyek	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1	Studi literatur hidrologi, sensor ultrasonik & model deret waktu AI	X	X						
2	Perancangan skematik sirkuit & simulasi pada platform Wokwi		X	X					
3	Pengadaan komponen perangkat keras & perakitan *breadboard* fisik			X	X				
4	Pengembangan *firmware* ESP32 C++ *non-blocking* & aktuasi FSM				X	X			
5	Pengembangan *backend daemon* Go, basis data SQLite & jalur HTTP/SSE					X	X		
6	Pelatihan model peramalan LSTM & rekayasa *prompt* GenAI Sitrep					X	X	X	
7	Pengembangan antarmuka web Next.js 14 & kembar digital 3D Three.js						X	X	
8	**Uji integrasi menyeluruh (end-to-end) & Demo Prototipe UTS (19 Okt 2026)**							**X**	
9	Evaluasi performa, penyusunan laporan akhir & penyempurnaan sistem								X

DAFTAR PUSTAKA

[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth SoC*, Version 4.4, Shanghai: Espressif Systems, 2024.

[2] Cytron Technologies, *User's Manual: HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module*, Penang: Cytron Technologies Sdn. Bhd., 2021.

[3] A. Suroni, *Buku Ajar Pemrograman Sistem Tertanam dan Aplikasi Internet of Things*, Surabaya: Unesa University Press, 2024.

[4] K. Ashton, "That 'Internet of Things' Thing," *RFID Journal*, vol. 22, no. 7, pp. 97–114, 2009.

[5] R. Faludi, *Building Wireless Sensor Networks: with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing*, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2011.

[6] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, and R. Gupta, *MQTT Version 5.0 OASIS Standard*, OASIS Open, 2019.

[7] Vercel Inc., *Next.js App Router and React Server Components Documentation*, San Francisco: Vercel, 2024. [Daring]. Tersedia: https://nextjs.org/docs.

[8] R. Cabello (Mr.doob) et al., *Three.js JavaScript 3D Library Documentation*, 2024. [Daring]. Tersedia: https://threejs.org.

[9] B. Benoit, *ArduinoJson: Efficient JSON serialization and parsing for embedded C++*, Version 7, 2024. [Daring]. Tersedia: https://arduinojson.org.

[10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

[11] F. Kratzert, D. Klotz, C. Brenner, K. Schulz, and M. Herrnegger, "Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks," *Hydrology and Earth System Sciences*, vol. 22, no. 11, pp. 6005–6022, 2018.

[12] J. Achiam et al., "GPT-4 Technical Report," *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran A: Algoritma Inti Firmware ESP32 (Arduino C++)

```
// 1. Pembacaan Ultrasonik & Konversi Elevasi Wadah
bool readWaterLevel() {
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW); delayMicroseconds(3);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH); delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  unsigned long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000UL);
  if (duration == 0) return false;
  float measuredDistance = duration / 58.0;
  if (measuredDistance > 400.0) return false;
  distanceCm = measuredDistance;
  if (measuredDistance <= 2.0) waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM;
  else {
    waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM - measuredDistance;
    if (waterLevelCm < 0) waterLevelCm = 0;
    if (waterLevelCm > TINGGI_REFERENSI_CM) waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM;
  }
  return true;
}

// 2. Evaluasi Mesin Status Bahaya (Four-State FSM)
WaterStatus determineStatus(float level) {
  if (level >= THRESHOLD_DANGER)  return DANGER_STATE;  // level >= 80 cm (Bahaya)
  if (level >= THRESHOLD_WARNING) return WARNING_STATE; // 50 <= level < 80 cm
(Siaga)
  return SAFE_STATE;                                    // level < 50 cm (Aman)
}

// 3. Penjadwalan Multi-Interval Non-Blocking Berbasis millis()
void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastSensorRead >= SENSOR_INTERVAL) { // Task 1: Akuisisi Sensor (2 Hz)
    lastSensorRead = now;
    sensorValid = readWaterLevel();
    currentStatus = sensorValid ? determineStatus(waterLevelCm) :
SENSOR_ERROR_STATE;
  }
  if (now - lastLEDUpdate >= LED_ANIMATION_INTERVAL) { // Task 2: Running LED (10
Hz)
    lastLEDUpdate = now;
    updateActuators();
  }
  if (now - lastLCDUpdate >= LCD_ANIMATION_INTERVAL) { // Task 3: Strobo LCD (6.6
Hz)
    lastLCDUpdate = now;
    updateLCD();
  }
  if (now - lastPublish >= PUBLISH_INTERVAL) { // Task 4: HTTP POST JSON (0.5 Hz)
    lastPublish = now;
    sendToBackend();
  }
}
```

Lampiran B: Format Telemetri JSON & Log Respons Backend

```
POST -> {"deviceId":"smartflood-esp32-01","distanceCm":35.2,"waterLevelCm":64.8,
"status":"WARNING","sensorValid":true,"wifiConnected":true,"uptimeSeconds":142}
Backend response: 200 OK (Ingested to SQLite & Broadcasted via SSE)
```